



NJ CLASSES

— Your Success, Our Mission —

★ ચેપ્ટર :- 6 ★

નિયંત્રણ અને સંકલન (Control and Coordination)

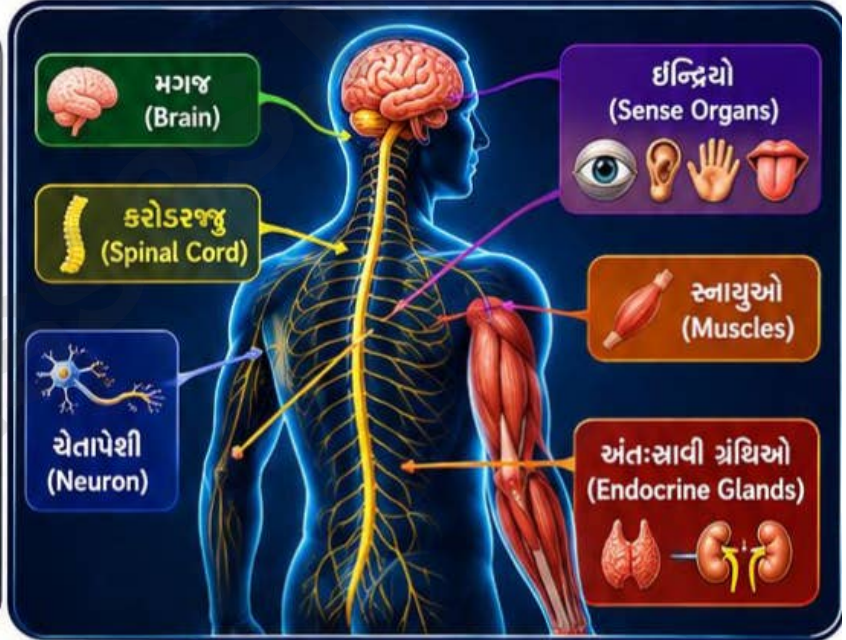
Nitesh Jugal

M.Sc, B.Sc, B.Ed.

“શરીરમાં ચાલતી દરેક ક્રિયાઓ પાછળનું ગુપ્ત વિજ્ઞાન!”

આ ચેપ્ટરમાં શું શીખવા મળશે?

- ✓ હલનચલન, નિયંત્રણ અને સંકલન
- ✓ ચેતાપેશી અને તેના ભાગો
- ✓ નર્વ ઇમ્પલ્સ અને ચે.ટોપાગમ
- ✓ પરાવર્તી ક્રિયાઓ (Reflex Actions)
- ✓ મગજ અને તેની રચના
- ✓ સ્નાયુઓ અને હલનચલન
- ✓ વનસ્પતિઓમાં સંકલન (આવર્તન)
- ✓ અંતઃસ્ત્રાવો અને અંતઃસ્ત્રાહી ગ્રંથિઓ



Why Study?

- ▶ જીવનની દરેક ક્રિયાનું વૈજ્ઞાનિક સમજૂતીઆપે છે.
- ▶ શરીરની અદ્ભુત કાર્યપદ્ધતિ સમજાવે છે.
- ▶ બોર્ડ પરીક્ષામાં વધુ માર્ક્સ લાવવામાં મદદરૂપ.
- ▶ NEET, JEE જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે આધારરૂપ.



યાદ રાખો!

- ✓ નિયંત્રણ વગર સંકલન અપૂર્ણ છે.
- ✓ ચેતાપેશી સંદેશો મોકલે છે.
- ✓ સ્નાયુઓ એકશન લે છે.
- ✓ કરોડરજ્જુ રિફ્લેક્સ ક્રિયાનું કેન્દ્ર છે.
- ✓ મગજ સંકલનનું મુખ્યાલય છે.

“

વિજ્ઞાનને સમજો,
વિજ્ઞાનથી વધો અને
જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારો.

”



★ સારી તૈયારી, શ્રેષ્ઠ પરિણામ! ★



Concept
એકદમ સ્પષ્ટ



Notes
ટૂંકા અને સરળ



MCQ
અભ્યાસ + ટેસ્ટ



NCERT Based
100% ઉપયોગી



Success
તમારો હક!

JOIN US ON

@njclassesgujarati
 nj_classes1
 njclasses.in



CONTACT US

Nitesh Jugal
 9016075681

* ચેપ્ટર:- 6 * નિયંત્રણ અને સંકલન (Control and Coordination) - પ્રસ્તાવના (Introduction) *

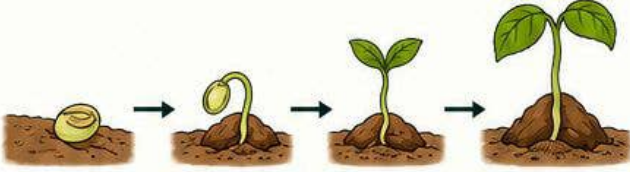
* પરિચય : સજીવોમાં હલનચલન (Movement in Organisms) :-

→ અગાઉના પ્રકલ્પમાં (જેવિક ક્રિયાઓ) માં આપણે સજીવોને ટકાવી રાખવા માટેની ક્રિયાઓ વિશે ભણ્યા. સજીવોની એક ખૂબ જ અગત્યની લાક્ષણિકતા એ તેમનું હલનચલન (Movement) છે.

→ આ હલનચલન મુખ્યત્વે બે પ્રકારનું હોય છે:



1. વૃદ્ધિ આધારિત હલનચલન (Growth-based Movement)



દા.ત., જમીનમાં વાવેલું બીજ અંકુરણ પામીને છોડ બને છે, ત્યારે તે માટીને બાજુમાં ધકેલીને બહાર આવે છે. આ હલનચલન તેની શારીરિક વૃદ્ધિને કારણે છે. જો તેની વૃદ્ધિ અટકી જાય, તો આ હલનચલન પણ અટકી જશે.

2. વૃદ્ધિ મુક્ત હલનચલન (Growth-free Movement)



દોડતી બિલાડી, હીંચકા ખાતા બાળકો કે વાગોળતી ભેંસ - આ પ્રકારના હલનચલનને શરીરની વૃદ્ધિ સાથે કોઈ લેવાટેવા નથી.

* સજીવો હલનચલન શા માટે કરે છે? (પર્યાવરણનો પ્રતિચાર) :-

- વૃદ્ધિ સિવાયનું હલનચલન એ પર્યાવરણમાં આવતા પરિવર્તનો (ઉત્તેજના) નો સામનો કરવા માટેનો એક પ્રતિચાર (Response) છે.
- દા.ત., બિલાડી કદાચ ઉંદરને જોઈને દોડતી હોય. ભેંસ વાગોળે છે જેથી કઠણ ખોરાકના નાના ટુકડા થઈ શકે અને પાચન સરળ બને.
- જ્યારે સજીવના અસ્તિત્વને નુકસાન થવાની શક્યતા હોય (જેમ કે આંખ પર અચાનક તેજ પ્રકાશ પડવો અથવા ગરમ વસ્તુને ભૂલથી અડકી જવું), ત્યારે સજીવ પોતાનો બચાવ કરવા માટે ઝડપી હલનચલન કરે છે.



શિકાર મેળવવો

ખોરાકને નાના ટુકડા કરીને પાચનમાં મદદ

પ્રકાશથી આંખનું રક્ષણ

બચાવ માટે ઝડપી પ્રતિક્રિયા

* નિયંત્રણ અને સંકલન એટલે શું? (What is Control and Coordination?), :-



બહુકોષીય સજીવોમાં આ કાર્ય કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારની પેશીઓ આવેલી હોય છે. પ્રાણીઓમાં આ નિયંત્રણ અને સંકલનનું કાર્ય ચેતાપેશી (Nervous Tissue) અને સ્નાયુપેશી (Muscular Tissue) દ્વારા થાય છે. (જેના વિશે આપણે આ પ્રકલ્પમાં કિટેલમાં ભણીશું).



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (વૃદ્ધિ અને હલનચલનનો ભેદ સમજો):

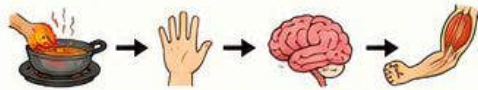
વૃદ્ધિ આધારિત હલનચલન

ગાડની ડાળી છૂંક થાય એ વૃદ્ધિ આધારિત હલનચલન છે (કારણ કે તે સાર્ણગમાં વધે છે).

વૃદ્ધિ મુક્ત હલનચલન

પણ તમે સાયકલ ચલાવીને હથુળને આવો, એમાં તમારી સાર્ણગ મોટી નથી થતી! એટલે એ વૃદ્ધિ મુક્ત હલનચલન છે, જે તમે તમારા ફાયલ માટે કર્યું છે!

ટ્રિક 2 ("ગરમ તપેલી" = સંકલનનું બેસ્ટ ઉદાહરણ):



1. ચામડી ગરમી અનુભવે છે.
2. સંકેત મગજને મોકલે છે.
3. મગજ ઓર્ડર આપે છે.
4. સ્નાયુઓ હાથને પાછો ખેંચે છે.

ચામડી, મગજ અને સ્નાયુઓ - આ ત્રણેય ભેગા મળીને ફટાફટ કામ કરે, તેને જ વિજ્ઞાનમાં "સંકલન" કહે છે! જો એક પણ અંગ કામ ન કરે તો હાથ દાગી જાય!

ટ્રિક 3 (આખું ચેપ્ટર બે પેશી પર જ ઉભું છે!):

1. મેસેજ મોકલનાર 'પોસ્ટમેન' = ચેતાપેશી (Nervous system)
 2. એ મેસેજ વાંચીને એકશન લેનાર 'મજૂર' = સ્નાયુપેશી (Muscles)
- આ બંનેની જુગલબંધી જ આપણું શરીર ચલાવે છે!

* પરિચય (Introduction) :-

- પ્રાણીઓમાં નિયંત્રણ અને સંકલનનું કાર્ય મુખ્યત્વે બે પેશીઓ દ્વારા થાય છે: ચેતાપેશી (Nervous Tissue) અને સ્નાયુપેશી (Muscular Tissue).
- પર્યાવરણમાં થતા ફેરફારો (ઉત્તેજના) ની જાણકારી આપણા સંવેદનાંગો (Sense organs) માં આવેલા વિશિષ્ટ ગ્રાહી એકમો (Receptors) દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે.

• રસગ્રાહી એકમ (Gustatory Receptors):

જીભમાં આવેલા હોય છે,
જે સ્વાદની ઓળખ કરે છે.



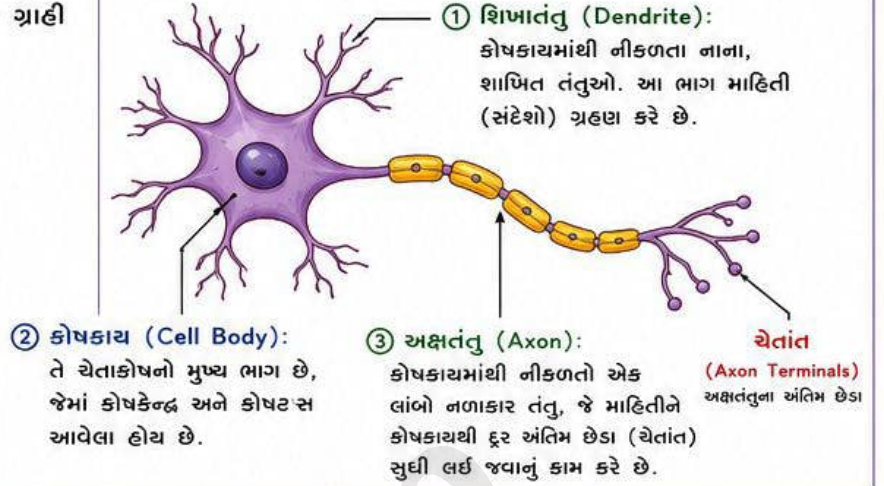
• દ્રાણગ્રાહી એકમ (Olfactory Receptors):

નાભમાં આવેલા હોય છે,
જે ગંધની ઓળખ કરે છે.



* ચેતાકોષની સંરચના (Structure of Neuron) :-

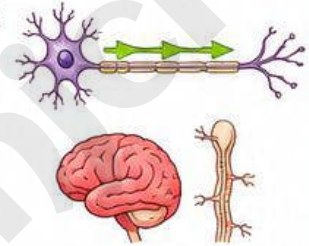
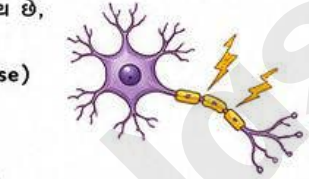
ચેતાપેશી એ ચેતાકોષો (Neurons) ની બનેલી એક અત્યંત આયોજનબદ્ધ જાળી રૂપ રચના છે. ચેતાકોષ એ ચેતાતંત્રનો રચનાત્મક અને કાર્યાત્મક એકમ છે.
તેના મુખ્ય 3 ભાગો છે:



* ઉભિવેગનું વહન અને ચેતોપાગમ (Transmission of Nerve Impulse & Synapse) :-

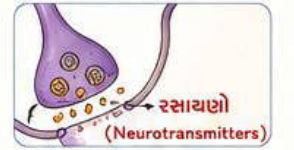
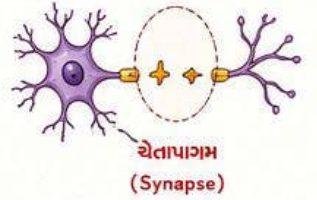
1. માહિતી કેવી રીતે વહન પામે છે? (ક્રિયાવિધિ):

- 1 ગ્રાહી એકમો દ્વારા મળેલી માહિતી ચેતાકોષના શિખાતંતુની ટોચ પર પહોંચે છે.
- 2 અહીં એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે, જેનાં કારણે એક વિદ્યુત આવેગ (ઉભિવેગ - Electrical Impulse) ઉત્પન્ન થાય છે.
- 3 આ ઉભિવેગ શિખાતંતુથી કોષકાય સુધી અને ત્યાંથી અક્ષતંતુ થઈને તેના અંતિમ છેડા (ચેતાંત) સુધી વહન પામે છે.
- 4 આ રીતે માહિતી મગજ કે કોરડરજી સુધી વીજળી વેગે પહોંચે છે!



2. ચેતાપાગમ (Synapse) એટલે શું?

- 1 આપણા શરીરમાં ચેતાકોષો એકબીજા સાથે ભૌતિક રીતે સીધા જોડાયેલા હોતા નથી. પાસપાસે ગોઠવાયેલા બે ચેતાકોષો વચ્ચે રહેલો સૂક્ષ્મ ખાલી અવકાશ (જગ્યા) ને ચેતાપાગમ કહે છે.
- 2 જ્યારે વિદ્યુત આવેગ પહેલા ચેતાકોષના અંતિમ છેડે (ચેતાંત પર) પહોંચે છે, ત્યારે તે કેટલાક રસાયણો (Neurotransmitters) મુક્ત કરે છે.
- 3 આ રસાયણો ચેતાપાગમ (ખાલી જગ્યા) પાસર કરીને તેના પછીના (બીજા) ચેતાકોષના શિખાતંતુમાં પહોંચે છે અને ત્યાં ફરીથી નવો વિદ્યુત આવેગ ઉત્પન્ન કરે છે.
- 4 આ રીતે માહિતી મગજ કે કોરડરજી સુધી વીજળી વેગે પહોંચે છે!

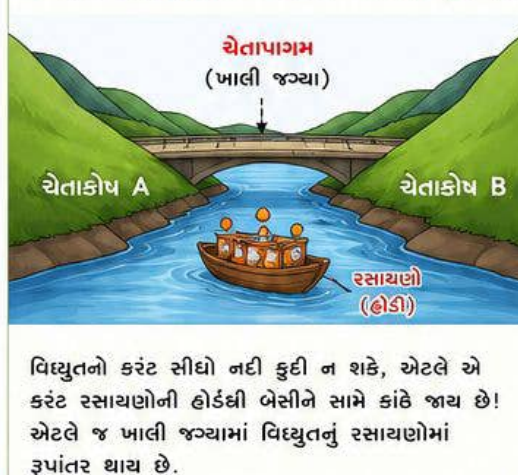


🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

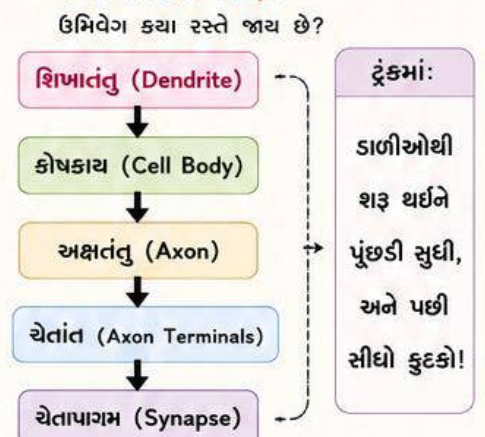
→ ટ્રિક 1 (ચેતાકોષ એટલે "શરીરનો મોબાઈલ ટાવર"):



→ ટ્રિક 2 (ચેતાપાગમ એટલે "નદીનો પુલ"):



→ ટ્રિક 3 (MCQ માટે રસ્તો મગજમાં છાપી લો!):



★ પરાવર્તી ક્રિયા એટલે શું? (What is Reflex Action?) :-

→ **વ્યાખ્યા:** પર્યાવરણમાં આવતા કોઈ અચાનક ફેરફાર (ઉત્તેજના) ની સામે મગજના સભાન વિચાર્યા વગર, આપોઆપ અને ઝડપથી અપાતા પ્રતિચારને પરાવર્તી ક્રિયા કહે છે.

→ ઉદાહરણો :



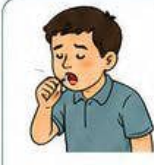
અજાણતા કોઈ ગરમ વસ્તુને અડકતા જ આપોઆપ હાથ તરત જ પાછો ખેંચાઈ જાય છે.



તીવ્ર પ્રકાશ આંખ પર પડતાં જ આંખની કીકી આપોઆપ સંકોચાઈ જાય છે અને પાંપણો ઢંકાઈ જાય છે.



ભાવતું ભોજન જોતાં જ મોમાં પાણી આવી જવું.



ઉઘરસ ખાવી, છીંક આવવી કે બગાસું ખાવું.

★ પરાવર્તી ક્રિયાની જરૂરિયાત કેમ છે? (Why is it Needed?) :-

→ મગજ દ્વારા વિચારવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ જટિલ છે અને તેમાં સમય લાગે છે. મગજમાં સેકન્ડો ચેતાકોષોના ઉર્જિવંગની જટિલ ક્રિયાઓ થાય છે.

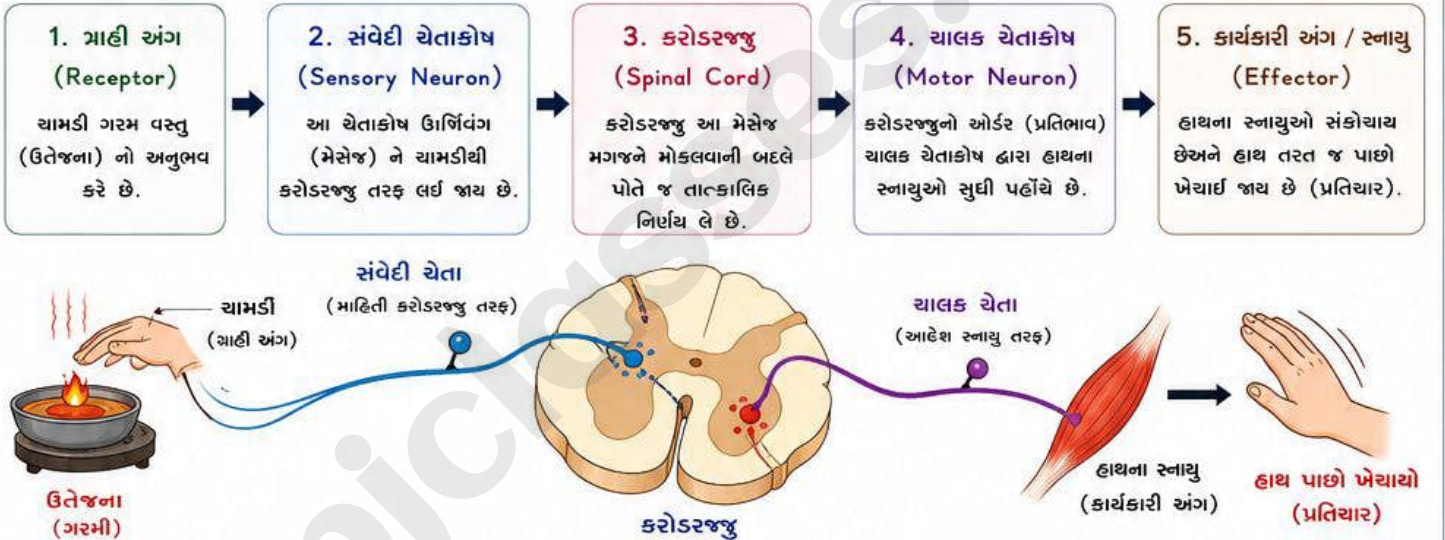
→ જો આપણો હાથ ગરમ વસ્તુને અડકે અને મગજ વિચારે કે “આ વસ્તુ ગરમ છે, તેનાથી હાથ દાગી જશે, માટે હાથ હટાવ્યો જોઈએ...”, તો આ વિચારવામાં જે સમય બગડે ત્યાં સુધીમાં તો હાથ ગંભીર રીતે દાગી જાય!

→ આથી, શરીરને તાત્કાલિક નુકસાનથી બચાવવા માટે કુદરતે એક શોર્ટ-કટ વ્યવસ્થા આપી છે, જેને પરાવર્તી ક્રિયા કહે છે.

ટૂંકમાં:
તમારી સુરક્ષા માટે શરીરની ઝડપથી અને આપોઆપ કામ કરતી પ્રાકૃતિક પ્રક્રિયા એટલે પરાવર્તી ક્રિયા.

★ પરાવર્તી કમાન (Reflex Arc) ની ક્રિયાવિધિ :-

સંદેશો મગજ સુધી પહોંચે તે પહેલાં જ, ખૂબ જ ટૂંકા માર્ગે પ્રતિચાર આપવાની આખી ગોઠવણને પરાવર્તી કમાન કહે છે. આ પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે કરોડરજ્જુ (Spinal Cord) દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.

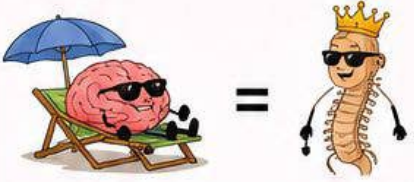


નોંધ: પરાવર્તી કમાન કરોડરજ્જુમાં બને છે, પરંતુ આ ઘટના પૂરી થયા પછી તેની માહિતી મગજ સુધી પણ મોકલવામાં આવે છે જેથી મગજને યાદ રહે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (મગજનું “વેકશન” અને કરોડરજ્જુ “બોસ”):



યાદ રાખો, પરાવર્તી ક્રિયામાં મગજ પાસે પુછવા જવાનો બિલકુલ ટાઇમ નથી હોતા. આ ઈમર્જન્સી જેવી સ્થિતિ છે! આ સમયે આપણી કરોડરજ્જુ (Spinal Cord) પોતે જ ‘મેઇન બોસ’ બનીને ઓર્ડર પાસ કરી દે છે કે,

“પહેલા હાથ હટાવો, મગજ સાહેબને પછી નિરાંતે જણાવશું!”

એટલે આ મગજ વગરની પણ સેફ્ટી વાળી ક્રિયા છે.

ટ્રીક 2 (પરાવર્તી કમાનનો પાચવે-રસ્તો ગોખવાનો નથી!):

આ સિકવન્સ ગોખી લો :

- 🔥 ઉત્તેજના (ગરમી) → ચામડી
- ❄️ સંવેદી ચેતા
- 🧠 કરોડરજ્જુ
- 🦋 ચાલક ચેતા
- 👉 હાથના સ્નાયુ
- 👉 હાથ પાછો ખેંચાયો (પ્રતિચાર)

ટ્રીક 3 (MCQ નો રામબાણ ઈલાજ):

પ્રશ્ન : “પરાવર્તી કમાન ક્યાં રચાય છે?”

- (A) મગજ (B) કરોડરજ્જુ (C) ચામડી (D) સ્નાયુ

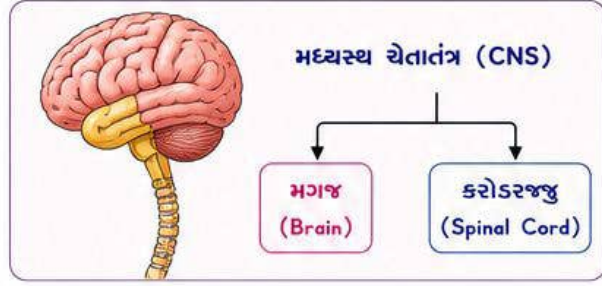
સાચો જવાબ:

કરોડરજ્જુ (Spinal Cord)

🎯 ભૂલથી પણ મગજ પર ટીક ન કરતા! સાચો જવાબ હંમેશા કરોડરજ્જુ જ આવે.

* પરિચય (Introduction) :-

- માનવ મગજ એ આપણા શરીરનું સૌથી જટિલ અને મુખ્ય સંકલન કેન્દ્ર છે.
- મગજ અને કરોડરજ્જુ બંને ભેગા મળીને મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર (CNS - Central Nervous System) બનાવે છે. તે શરીરના તમામ ભાગોમાંથી માહિતી મેળવે છે અને તેનું સંકલન કરી યોગ્ય આદેશ આપે છે.



* માનવ મગજના મુખ્ય ત્રણ ભાગો અને તેના કાર્યો (Parts of Brain & Functions) :-

(1) અગ્રમગજ (Forebrain)

- આ મગજનો સૌથી મોટો અને વિચારવા માટેનો મુખ્ય ભાગ છે (જેમાં બુદ્ધ મસ્તિષ્કનો સમાવેશ થાય છે).
- કાર્યો:
 - તેમાં સાંભળવા, સુધવા, જોવા વગેરે માટેના અલગ-અલગ સંવેદી વિસ્તારો આવેલા છે.
 - તે આપણી સ્મૃતિ (Memory), બુદ્ધિ અને ઔદ્ધિક સ્નાયુઓના હલનચલન (જેમ કે ચાલવું, લખવું) નું નિયંત્રણ કરે છે.
 - આપણે પુરતું જમી લીધું છે અને હવે પેટ ભરાઈ ગયું છે (ભૂખ સંતોષાઈ ગઈ છે), તેની જાણકારી આપતું કેન્દ્ર પણ અગ્રમગજમાં જ આવેલું છે.



(2) મધ્યમગજ (Midbrain)

- તે અગ્રમગજ અને પશ્ચમગજને જોડવાનું કામ કરે છે.
- કાર્યો:
 - તે મુખ્યત્વે દ્રષ્ટિ અને શ્રવણની કેતલાંક અનેદ્ધિક ક્રિયાઓ (જેમ કે આંખની કીકીના કદમાં ફેરફાર થવો, માથા અને ગરદનની હલનચલન) નું નિયંત્રણ કરે છે.



(3) પશ્ચમગજ (Hindbrain)

આ ભાગ ખૂબ જ અગત્યનો છે અને તેમાં ત્રણ મુખ્ય રચનાઓ આવેલી છે:

1 અનુમસ્તિષ્ક (Cerebellum)

- તે ઔદ્ધિક ક્રિયાઓની ચોકસાઈ અને શરીરનું સંતુલન (Balance) જાળવવાનું કામ કરે છે. (દા.ત., સીધી રેખામાં ચાલવું, સાચકલ ચલાવવી, નીચે પડેલી પેનસિલ ઉપાડવી).



2 લંબમજ્જા (Medulla)

- તે શરીરની બધી જ અનેદ્ધિક ક્રિયાઓ (જે આપણા કંટ્રોલમાં નથી) તેનું નિયંત્રણ કરે છે. દા.ત., બ્લડપ્રેશર (રક્તનું દબાણ), હૃદયના ધબકારા, લાળ જરવી અને ઉલટી થવી.



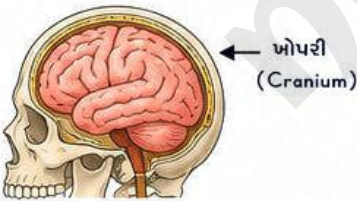
3 સેતુ / પોન્સ (Pons)

- તે શ્વસનની ક્રિયાનું નિયમન કરે છે.

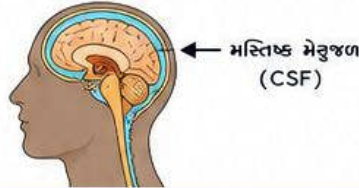


* મગજ અને કરોડરજ્જુનું રક્ષણ કેવી રીતે થાય છે? (Protection) :-

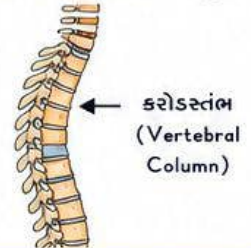
- મગજ જેવું નાજુક અંગ ઈજા પામે તો મોટી સમસ્યા સર્જાય. તેવી કુદરતે મગજને અલિઓ (હાડકાં) ની બનેલી એક મજબૂત પેટીમાં સુરક્ષિત રાખ્યું છે, જેણે ખોપરી (Cranium) કહે છે.



- આ ખોપરીની અંદર પ્રવાહીથી ભરેલો એક કુગ્જો હોય છે, જેમાં મગજ તરતું હોય છે. આ પ્રવાહીને મસ્તિષ્ક મેરુજળ (CSF) કહે છે, જે મગજને બહારના આંચકાઓ સામે રક્ષણ (Shock absorber) આપે છે.



- તેવી જ રીતે, કરોડરજ્જુનું રક્ષણ કરવા માટે તેની ચાવેબાજુ હાડકાંની બનેલી કરોડસ્તંભ (Vertebral Column) આવેલું હોય છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

→ ટ્રિક 1 (કયું મગજ શું કરે? - "ઓકિસ" નું ઉદાહરણ):

અગ્રમગજ = "મેઈન બોસ"



- વિચારવું
- ચાદ રાખવું
- ઓર્ડર આપવું
- સ્માઈ વર્ક

લંબમજ્જા = "ઓટોમેટિક મશીન"



- હૃદય ધબકાવવું
- શ્વાસ લેવા
- પાચન કરવું
- ઓટોમેટિક ચાલે છે.

બોસને પુછ્યા વગર બધું કામ ચલાવનાર!

→ ટ્રિક 2 (બેલેન્સ માસ્ટર - અનુમસ્તિષ્ક):

- જામનગરના ટ્રાફિકવાળા રસ્તા પર સાચકલ કેમ ચલાવી શકીએ છાએ?
- શરીરનું સંતુલન (Balance) રાખવાનું કામ કરે છે, પશ્ચમગજમાં આવેલું અનુમસ્તિષ્ક!



જો કોઈ વ્યક્તિ નશો કરે (આલ્કોહોલ પીવે), તો તેનું અનુમસ્તિષ્ક કામ કરતું બંધ થઈ જાય છે, એટલે જ તે સીધી લીટીમાં ચાલી શકતો નથી અને લથડીયાં ખાય છે!

→ ટ્રિક 3 (ઉલટી કોણ કરાવે?):

પ્રશ્ન : લાળ જરવી અને ઉલટી થવી કોણના કંટ્રોલમાં છે?:

- (A) અનુમસ્તિષ્ક (B) મધ્યમગજ
(C) લંબમજ્જા (D) અગ્રમગજ

સાચો જવાબ:
લંબમજ્જા (Medulla) ✓

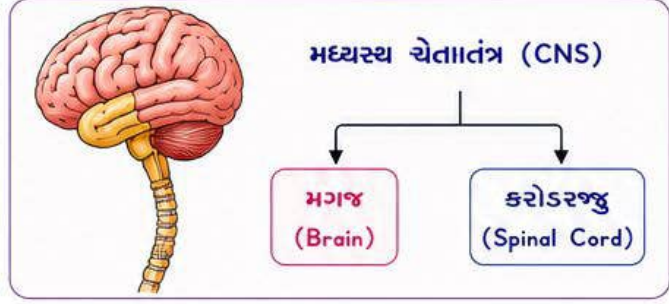
પેટમાં કંઈક ખરાબ ખોરાક જાય ત્યારે લંબમજ્જા તરત જ ઈમરજન્સી બટન દબાવી દે છે અને ઉલટી કરાવીને કચરો બહાર કઢાવી નાખે છે!



★ ચેપટર:- 6 ★ નિયંત્રણ અને સંકલન - ટોપિક 6.1.3: આ પેશીઓ (મગજ અને કરોડરજ્જુ) કેવી રીતે રક્ષણ પામે છે? ★

★ પરિચય (Introduction) :-

- અગાઉ આપણે જોયું કે મગજ અને કરોડરજ્જુ ભેગા મળીને મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર (CNS) બનાવે છે.
- મગજ એ આપણા શરીરનું અત્યંત નાજુક અને સૌથી અગત્યનું અંગ છે, જે શરીરની તમામ જટિલ ક્રિયાઓનું સંચાલન કરે છે. આથી, આ નાજુક પેશીઓનું સાવચેતીપૂર્વક રક્ષણ થવું ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી તેને કોઈ યાંત્રિક ઈજા ન પહોંચે.

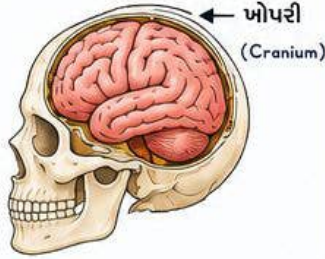


★ મગજનું રક્ષણ (Protection of the Brain) :-

કુદરતે મગજના રક્ષણ માટે એક અત્યંત સુરક્ષિત અને ડબલ-લેયર વ્યવસ્થા ગોઠવી છે:

1. મસ્તિષ્ક પેટી (Cranium / ખોપરી):

- મગજ એ અસ્થિઓ (હાડકાં) ની બનેલી એક અત્યંત મજબૂત પેટીમાં સુરક્ષિત રીતે ગોઠવાયેલું હોય છે.
- આ પેટી મગજને બહારના સીધા માર કે ઈજાથી બચાવે છે.

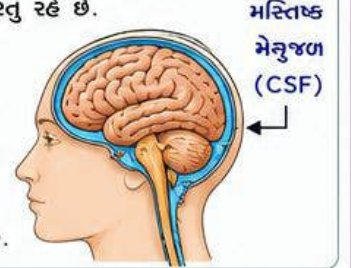


2. મસ્તિષ્ક મેનુજળ (Cerebrospinal Fluid - CSF):

- માત્ર કઠણ હાડકાંની પેટી પૂરતી નથી, કરણ કે જો માથું જોરથી હલે તો મગજ હાડકાં સાથે અથડાઈને ડેમેજ થઈ શકે છે.
- આથી, મસ્તિષ્ક પેટીની અંદર પ્રવાહીથી ભરેલો એક કુગો (આવરણ) હોય છે, જેમાં અંદર મગજ તરતું રહે છે. આ પ્રવાહીને મસ્તિષ્ક મેનુજળ કહે છે.

★ કાર્ય:

આ પ્રવાહી મગજ માટે આંચકા સામે રક્ષણ (Shock absorber) તરીકેનું કાર્ય કરે છે અને મગજને યાંત્રિક આંચકાઓથી બચાવે છે.



શોક-એબ્સોર્બર નું ઉદાહરણ (ઉપમાન)

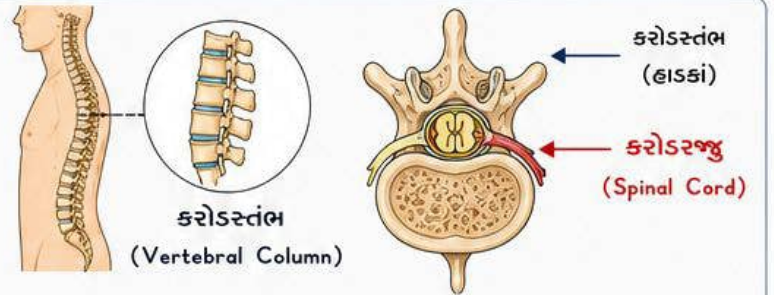
કારામાં શોક-એબ્સોર્બર (Suspension) રહેલું હોય છે, જે ખાડા આવતા અટકો શોષી લે છે અને અંદર બેઠેલા લોકોને જરાય અટકો લાગવા દેતા નથી.



મસ્તિષ્ક મેનુજળ (CSF) મગજ માટે શોક-એબ્સોર્બરનું કામ કરે છે. માથામાં ટપલી મારે અથવા અટકો લાગે, તો પણ અંદર મગજને અટકો નથી લાગતો.

★ કરોડરજ્જુનું રક્ષણ (Protection of the Spinal Cord) :-

- મગજમાંથી નીકળતો ચેતાપેશીનો લાંબો દોરડા જેવો ભાગ એટલે કરોડરજ્જુ. તે પણ એટલી જ નાજુક અને અગત્યની છે.
- કરોડરજ્જુ પીઠના ભાગે મધ્યમાં આવેલી હાડકાંની મજબૂત અને વળી શકે તેવી રચનામાંથી પસાર થાય છે. આ હાડકાંની રચનાને કરોડસ્તંભ (Vertebral Column અથવા કશરુકાંડ) કહે છે.
- આ કરોડસ્તંભ કરોડરજ્જુને ઈજા સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે.

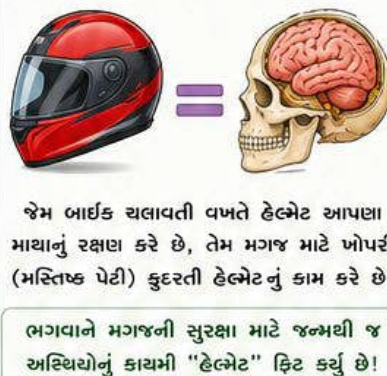


🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (મગજનું “શોક-એબ્સોર્બર” / સસ્પેન્શન):



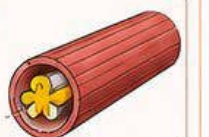
ટ્રીક 2 (કુદરતી “હેલ્મેટ”):



ટ્રીક 3 (કરોડરજ્જુ vs કરોડસ્તંભ - કન્ઝ્યુગન દૂર કરો):

કરોડરજ્જુ (Spinal Cord):

- ચેતાપેશીનો બનેલો મેઈન “વાયર” છે. જેમાંથી સિગ્નલ પસાર થાય છે.



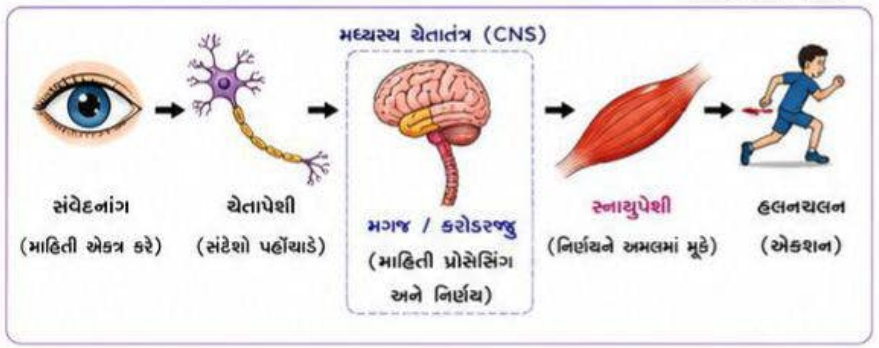
કરોડસ્તંભ (Backbone):

- આ વાયરને તૂટી જતો બચાવવા માટે બહાર ચડાવેલી હાડકાંની “કઠણ પાઈપ” છે!



* પરિચય (Introduction) :-

- અવ્યાજ સુધી આપણે સમજ્યા કે ચેતાપેશી સંવેદનાંગોમાંથી માહિતી એકત્ર કરે છે, તેને મગજ (કે કરોડરજ્જુ) સુધી મોકલે છે, મગજ માહિતીનું પ્રોસેસિંગ કરે છે અને નિર્ણય લે છે.
- પરંતુ, મગજે લીધેલો આ નિર્ણય અમલમાં કેવી રીતે મુકાય છે? આ કાર્ય **સ્નાયુપેશી (Muscular Tissue)** દ્વારા થાય છે. જ્યારે ઉર્જાવેગ (સંદેશો) સ્નાયુઓ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે સ્નાયુએ ફરજિયાત હલનચલન કરવું પડે છે.

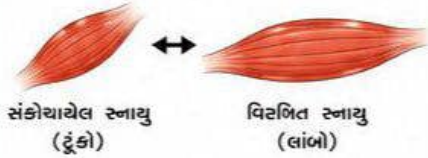


* સ્નાયુઓ કેવી રીતે હલનચલન કરે છે? (Mechanism of Muscle Movement) :-

જ્યારે ચેતાપેશીનો સંદેશો (વિદ્યુત આવેગ) સ્નાયુકોષો પાસે પહોંચે છે, ત્યારે સ્નાયુ નીચે મુજબ પ્રક્રિયા કરે છે:

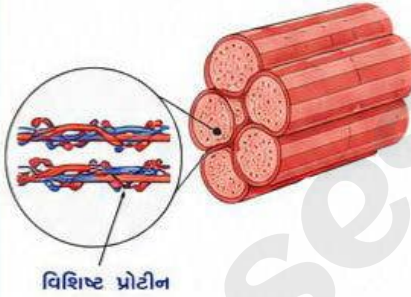
1. આકારમાં ફેરફાર (Change in Shape):

- હલનચલન કરવા માટે સ્નાયુકોષોએ પોતાનો આકાર બદલવો પડે છે. તેઓ સંકોચાઈને (ટૂંકા થઈને) પોતાનો આકાર બદલે છે.



2. વિશિષ્ટ પ્રોટીનની ભૂમિકા (Role of Special Proteins):

- સ્નાયુકોષોમાં ખાસ પ્રકારના વિશિષ્ટ પ્રોટીન (Special Proteins) આવેલા હોય છે.



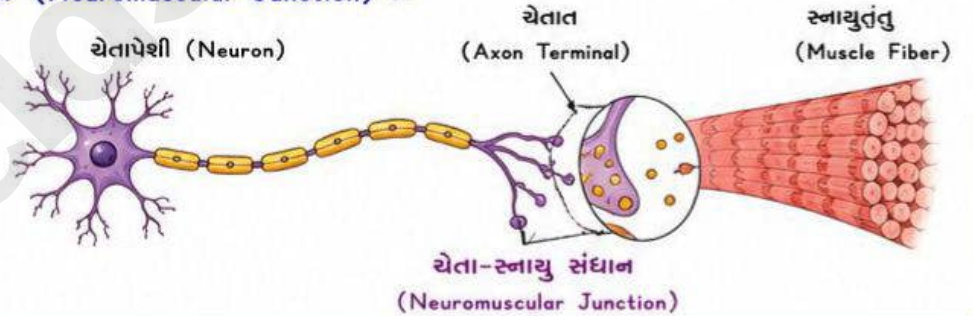
3. ક્રિયાનું પરિણામ:

- જ્યારે ચેતાકોષમાંથી આવતો વિદ્યુત આવેગ (કરંટ) સ્નાયુમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે આ વિશિષ્ટ પ્રોટીન તરત જ પોતાનો આકાર અને ગોઠવણી બદલી નાખે છે.
- આ નવી ગોઠવણીના કારણે સ્નાયુકોષો ટૂંકા થાય છે (સંકોચાય છે) અને તેના પરિણામે આપણા હાથ કે પગમાં હલનચલન (એક્શન) થાય છે.



* ચેતાપેશી અને સ્નાયુપેશી વચ્ચેનો સંબંધ (Neuromuscular Junction) :-

- ચેતાકોષનો અંતિમ છેડો (ચેતાત) અને સ્નાયુતંતુ જે જગ્યાએ એકબીજા સાથે જોડાય છે, તેને ચેતા-સ્નાયુ સંધાન (Neuromuscular Junction) કહે છે.
- અહીંથી જ ચેતાપેશીનો ઓર્ડર સ્નાયુઓને મળે છે અને આપણું શરીર એક્શન લે છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

→ ટ્રિક 1 (બોસ નો ઓર્ડર અને મજૂરનું કામ):

ચેતાપેશી અને સ્નાયુપેશી કામ કેવી રીતે કરે છે? સમજો કે મગજ (ચેતાપેશી) એ ફેક્ટરીનો બોસ છે, જે માત્ર ફોન પર ઓર્ડર આપે છે. પરંતુ બોસ જાતે વજન ઉચકવા નથી જતો! વજન ઉચકવાનું ફિઝિકલ કામ તો ફેક્ટરીના મજૂરો (સ્નાયુઓ) જ કરે છે.



ચેતાપેશી માત્ર ઓર્ડર પાસ કરે છે, અસલી ક્રિયા (હલનચલન) તો સ્નાયુપેશી જ કરે છે!

→ ટ્રિક 2 (સ્નાયુઓનો "ટ્રાન્સફોર્મર" જેઓ જાણુ):

બોર્ડની પરીક્ષામાં પુછાય કે સ્નાયુકોષો પોતાનો આકાર કેવી રીતે બદલે છે? યાદ રાખો, સ્નાયુકોષો પાસે "વિશિષ્ટ પ્રોટીન" નામનું જાદુઈ હથિયાર છે! જેમ ટ્રાન્સફોર્મર રમકડું ગોળ ફરોને ગાડીમાંથી રોબોટ બની જાય, તેમ વિદ્યુત કરંટ મળતા જ આ પ્રોટીન પોતાની ગોઠવણી બદલી નાખે છે અને સ્નાયુને ટૂંકા કરીને ખેંચી લે છે!



→ ટ્રિક 3 (સિકવન્સ ગોખી જ નાખો):

મગજનો ઓર્ડર
↓
ચેતાકોષ
↓
ચેતા-સ્નાયુ સંધાન
↓
સ્નાયુનું વિશિષ્ટ પ્રોટીન
↓
સ્નાયુનું સંકોચન
↓
એક્શન (હલનચલન)!

* ચેપટર:- 6 * નિયંત્રણ અને સંકલન - ટોપિક 6.2.1 :વનસ્પતિઓમાં સંકલન (ઉલોજના માટે તાત્કાલિક પ્રતિચાર) *

* પરિચય (Introduction) :-

- પ્રાણીઓની જેમ વનસ્પતિઓમાં વિવિધ ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ અને સંકલન કરવા માટે ચેતાતંત્ર (Nervous System) કે સ્નાયુપેશી હોતા નથી.
- તો પછી તેઓ પર્યાવરણની ઉત્તેજના (ફેરફારે) નો સામનો કેવી રીતે કરે છે? વનસ્પતિઓ બે પ્રકારના હલનચલન દર્શાવે છે: એક વૃદ્ધિ પર આધારિત અને બીજું વૃદ્ધિથી મુક્ત.

વનસ્પતિઓમાં સંકલન VS પ્રાણીઓમાં સંકલન



વનસ્પતિઓ

- ચેતાતંત્ર નથી
- સ્નાયુપેશી નથી

વીજ-રાસાયણિક સાધનો અને પાણીના ફેરફારથી હલનચલન કરે છે.

VS



પ્રાણીઓ

- ચેતાતંત્ર છે
- સ્નાયુપેશી છે

ચેતાકોષો અને સ્નાયુઓ દ્વારા હલનચલન કરે છે.

* ઉત્તેજના માટે તાત્કાલિક પ્રતિચાર (Immediate Response to Stimulus) :-

જ્યારે વનસ્પતિ કોઈ ઉત્તેજના સામે તાત્કાલિક હલનચલન દર્શાવે છે, ત્યારે તેને વૃદ્ધિ મુક્ત હલનચલન કહે છે, કારણ કે આ ક્રિયામાં છોડની કોઈ જ વૃદ્ધિ થતી નથી.

ઉદાહરણ : લજામણીનો છોડ (Mimosa pudica / Touch-me-not)



સામાન્ય સ્થિતિ
(પર્ણો ખુલ્લા)



સ્પર્શ ઉત્તેજના
(પર્ણોને અડકીએ છીએ)



પ્રતિકાર (તાત્કાલિક)
પર્ણો બીડાઈ જાય છે અને નીચે તરફ વળી જાય છે.



અહીં આપણો “સ્પર્શ” એ ઉત્તેજના છે.



પર્ણોનું “બીડાવું” એ છોડનો તાત્કાલિક પ્રતિચાર છે.

* માહિતીનું વહન અને હલનચલનની ક્રિયાવિધિ (Mechanism of Movement) :-

જો વનસ્પતિ પાસે ચેતાતંત્ર કે સ્નાયુઓ નથી, તો આટલી ઝડપથી પર્ણો કેવી રીતે બીડાઈ ગયા? આ ક્રિયા નીચે મુજબ થાય છે:

1. માહિતીનું વહન

(Transfer of Information):

- વનસ્પતિમાં કોઈ વિશિષ્ટ ચેતાકોષો હોતા નથી.
- તેથી, સ્પર્શની માહિતી એક કોષથી બીજા કોષ સુધી પહોંચાડવા માટે વનસ્પતિઓ વીજ-રાસાયણિક (Electrical-chemical) સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે.



સ્પર્શ (ઉત્તેજના)

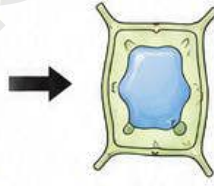
વીજ-રાસાયણિક સંકેત
માહિતી એક કોષથી બીજા કોષ સુધી પહોંચે છે.

2. કોષોનો આકાર બદલાવો:

- પ્રાણીઓના સ્નાયુઓમાં હલનચલન માટે ‘વિશિષ્ટ પ્રોટીન’ હોય છે, પરંતુ વનસ્પતિ કોષોમાં આવું કોઈ પ્રોટીન હોતું નથી.



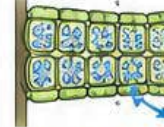
સામાન્ય કોષ
(પાણીથી ભરેલું)



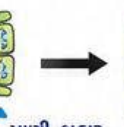
પાણી નીકળતાં
કોષ ચીમળાઈ જાય છે
(સંકોચાય છે)

3. પાણીની ભૂમિકા (Role of Water):

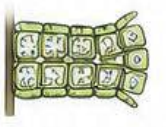
- વનસ્પતિના કોષો તેમનામાં રહેલા પાણીના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરીને પોતાનો આકાર બદલે છે.
- જ્યારે માહિતી મળે છે, ત્યારે પર્ણના તળિયે રહેલા કોષોમાંથી પાણી બહાર નિકળી જાય છે, જેનાથી કોષો ચીમળાઈ જાય છે, (સંકોચાય છે).
- પરિણામે આખું પર્ણ બીડાઈ જાય છે!



પાણી ભરેલા કોષ
(પર્ણ ખુલ્લા)



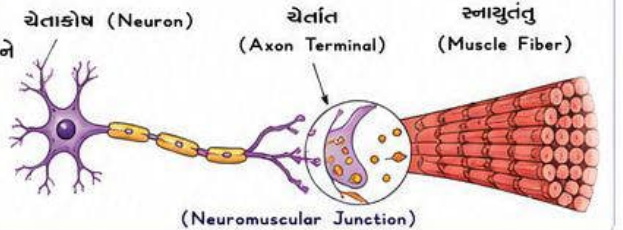
પાણી બહાર નીકળે છે



પાણી ઓછું (કોષ સંકોચાય)
(પર્ણ બીડાઈ જાય છે)

* ચેતાપેશી અને સ્નાયુપેશી વચ્ચેનો સંબંધ (Neuromuscular Junction) :-

- ચેતાકોષનો અંતિમ છેડો (ચેતાંત) અને સ્નાયુતંતુ જે જગ્યાએ એકબીજા સાથે જોડાય છે, તેને ચેતાંત-સ્નાયુ સંધાન (Neuromuscular Junction) કહે છે.
- અહીંથી જ ચેતાપેશીનો ઓર્ડર સ્નાયુઓને મળે છે અને આપણું શરીર એકશન લે છે.



(Neuromuscular Junction)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક્ 1 (લજામણી - “શરમાળો છોડ”):



બોર્ડની પરીક્ષામાં પુછાય કે વૃદ્ધિ મુક્ત હલનચલન વનસ્પતિમાં ક્યાં જોવા મળે? લજામણી!
અને સ્પર્શ કરો એટલે જાણે શરમાઈ ગઈ હોય એમ પોતાનું મોંઘું છુપાવી દે (પાંદડા બીડી દે).

ચાલ રાખો, આમાં એની કોઈ હાઈટ (ઉંચાઈ) વધતી નથી, બસ આ માત્ર ચેલ્ફ-ડિકેન્સ (બચાવ) માટેનું તાત્કાલિક એકશન છે!

ટ્રીક્ 2 (પ્રાણીઓનું પ્રોટીન vs વનસ્પતિનું પાણી):

આ ખાસ તકાવત MCQ માં બહુ ભૂલ કરાવે છે! મગજમાં છાપી લો:



(ફગ્ગામાંથી પાણી કાઢી લો એટલે ચીમળાઈ જાય, બરાબર એમ જ પર્ણ બીડાઈ જાય!)

ટ્રીક્ 3 (વાયર વગરનું વાયરફાઈ કનેક્શન!):



વનસ્પતિ પાસે પ્રાણીઓ જેવા લાંબા “ચેતાકોષ” ના વાયર નથી, છતાં તમે સ્પર્શ પર્ણની એક નાની ટોચ પર કરો અને બીડાઈ આખી ડાળખી જાય!

આ એટલા માટે શક્ય બને છે કારણ કે તે વીજ-રાસાયણિક સિગ્નલથી એક કોષમાંથી બાજુના કોષમાં મેસેજ વાયરફાઈ ની જેમ ફટાફટ પાસ કરે છે!

★ પરિચય (Introduction) :-

- અગાઉ આપણે લજમણીના છોડમાં જોયું કે તેનો પ્રતિચાર ખૂબ ઝડપી હતો અને તેમાં કોઈ વૃદ્ધિ થતી નહોતી.
- પરંતુ, વનસ્પતિમાં કેટલાક હલનચલન એવા હોય છે જે વૃદ્ધિ પર આધારિત હોય છે અને તે ધીમા હોય છે.
- જ્યારે વનસ્પતિનો કોઈ ભાગ પર્યાવરણના કોઈ ચોક્કસ પરિબળ (ઉત્તેજના) ની દિશામાં કે તેની વિરુદ્ધ દિશામાં વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે તેવા દિશાકીય હલનચલનને આવર્તન (Tropism) કહે છે.



★ આવર્તનના મુખ્ય પ્રકારો (Types of Tropic Movements) :-

પર્યાવરણીય પરિબળોના આધારે આવર્તનને નીચે મુજબ વહેંચવામાં આવે છે:

(1) પ્રકાશાવર્તન (Phototropism):

પ્રકાશની ઉત્તેજના સામે વનસ્પતિના અંગોનું પ્રતિચારને પ્રકાશાવર્તન કહે છે.

પ્રકાંડ (Shoot):

પ્રકાશની દિશામાં વૃદ્ધિ પામે છે, તેથી તેને ધન પ્રકાશાવર્તન (+) કહે છે.



મૂળ (Root):

પ્રકાશની વિરુદ્ધ દિશામાં (અંધારા તરફ) જાય છે, તેથી તેને ઋણ પ્રકાશાવર્તન (-) કહે છે.

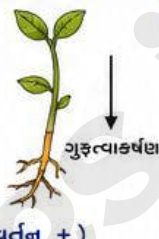


(2) ભૂ-આવર્તન (Geotropism):

પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળ (Gravity) ની ઉત્તેજના સામેના પ્રતિચારને ભૂ-આવર્તન કહે છે.

મૂળ (Root):

હંમેશા જમીનમાં નીચે (ગુરુત્વાકર્ષણની દિશામાં) જાય છે, તેથી તે ધન ભૂ-આવર્તન (+) દર્શાવે છે.



પ્રકાંડ (Shoot):

જમીનથી ઊપર તરફ (વિરુદ્ધ દિશામાં) જાય છે, તેથી તે ઋણ ભૂ-આવર્તન (-) દર્શાવે છે.



(3) જલાવર્તન અને રસાયણાવર્તન (Hydrotropism & Chemotropism):

જલાવર્તન (Hydrotropism):

પાણી તરફના પ્રતિચારને જલાવર્તન કહે છે. મૂળ હંમેશા પાણીની શોધમાં જાય છે એટલે તે ધન જલાવર્તન (+) દર્શાવે છે.



રસાયણાવર્તન (Chemotropism):

ચોક્કસ રસાયણની ઉત્તેજના સામેના પ્રતિચારને રસાયણાવર્તન કહે છે.



★ સ્પર્શાવર્તન: વટાણાના છોડના સૂત્રાંગો (Thigmotropism in Tendrils) :-

- વટાણા જેવા વેલાવાળા છોડ અન્ય છોડ કે વાડનો આધાર લઈને ઉપર ચડે છે. તેઓ દીરી જેવી રચના ધરાવે છે, જેને સૂત્રાંગો કે પ્રતિાન (Tendrils) કહે છે.

→ ક્રિયાવિધિ:

જ્યારે આ સૂત્રાંગ કોઈ આધારના સંપર્કમાં (સ્પર્શમાં) આવે છે, ત્યારે જે ભાગ આધારને અડકેલો છે તેની વૃદ્ધિ ધીમી પડી જાય છે. પરંતુ આધારથી દૂર રહેલા બહારના ભાગની વૃદ્ધિ ઝડપથી થાય છે. આ અસમાન વૃદ્ધિને કારણે સૂત્રાંગ આધારની ચાથેબાજુ ફુંડાળાકારે વીટળાઈ જાય છે અને છોડને પકડી રાખે છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 (શબ્દમાં જ વ્યાખ્યા છુપાયેલી છે!)
બોર્ડની પરીક્ષામાં ગોખવાની કોઈ ત્રુટિ નથી, ખાલી શબ્દને છુટા પાડો!

- ☀️ પ્રકાશ + આવર્તન = પ્રકાશ તરફની વૃદ્ધિ.
- ↓ ભૂ (જમીન/ગુરુત્વાકર્ષણ) + આવર્તન = જમીન તરફની વૃદ્ધિ.
- 💧 જલ (પાણી) + આવર્તન = પાણી તરફની વૃદ્ધિ.

ટ્રિક 2 (કોણ હીરો અને કોણ વિલન? - ધન અને ઋણ યાદ રાખવા):

મૂળ (Root)

જમીન અને પાણીનો "હીરો"

- ભૂ-આવર્તન +
- જલાવર્તન +
- પ્રકાશાવર્તન -



હીરો જમીન અને પાણી માટે પરંતુ પ્રકાશ માટે વિલન!



પ્રકાંડ (Shoot)

સૂર્યપ્રકાશનો "હીરો"

- પ્રકાશાવર્તન +
- ભૂ-આવર્તન -
- જલાવર્તન -



હીરો માત્ર પ્રકાશ માટે અને અન્ય માટે વિલન!

ટ્રિક 3 (વાયર વગરનું વાઇફાઈ કનેક્શન!)



વનસ્પતિ પાસે પ્રાણીઓ જેવા લાંબા "એટાકોષ" ના વાયર નથી, છતાં તંમે સ્પર્શ પછીની એક નાની ટોચ પર કરો અને બીડાઈ આખી ડાળખી જાય!

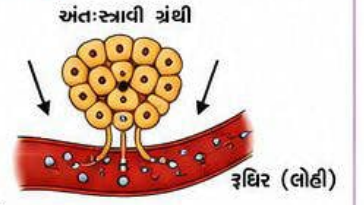
આ એટલા માટે શક્ય બને છે કારણ કે તે વીજ-રાસાયણિક સિગ્નલથી એક કોષમાંથી બાજુના કોષમાં મેસેજ વાઈફાઈ ની જેમ ફટાફટ પાસ કરે છે!

★ પરિચય: અંતઃસ્ત્રાવોની જરૂર શા માટે? (Introduction) :-

- આપણા શરીરમાં માહિતીના ઝડપી વહન માટે ચેતનાતંત્ર (Nervous System) તો છે જ, પરંતુ વિદ્યુત આવેગો શરીરના દરેક કોષ સુધી પહોંચી શકતા નથી. વળી, ચેતાકોષો સતત વિદ્યુત આવેગ ઉત્પન્ન પણ કરી શકતા નથી.
- આવી, કોષો વચ્ચે સતત અને સ્થાયી સંપર્ક જાળવી રાખવા માટે એક રાસાયણિક પ્રણાલી (Chemical Communication) નો ઉપયોગ થાય છે. આ રાસાયણોને અંતઃસ્ત્રાવો (Hormones) કહે છે.

★ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ (Endocrine Glands) :-

- અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન કરતી ગ્રંથિઓને અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ (નલિકાવિહીન ગ્રંથિઓ) કહે છે.
- તેઓ પોતાનો સ્ત્રાવ સીધો રૂધિરમાં (લોહીમાં) જ મુક્ત કરે છે, અને રૂધિર દ્વારા તે લક્ષ્ય અંગો સુધી પહોંચે છે.



★ મનુષ્યની મુખ્ય અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ અને તેમના કાર્યો :-

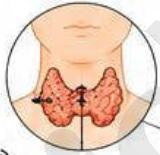
(1) એડ્રિનલ ગ્રંથિ (Adrenal Gland)

- અંતઃસ્ત્રાવ: એડ્રિનાલિન (Adrenaline)
- કાર્ય: જ્યારે આપણને ડર લાગે, ગુસ્સો આવે કે દોડવાનું થાય (કટોકટીની સ્થિતિ), ત્યારે આ સીધો રૂધિરમાં ભળી જાય છે. તે હૃદયના ઘબકારા વધારે છે, સ્નાયુઓને વધુ ઓક્સિજન પહોંચાડે છે અને શરીરને લડવા કે ભાગવા માટે (Fight or Flight) તૈયાર કરે છે.

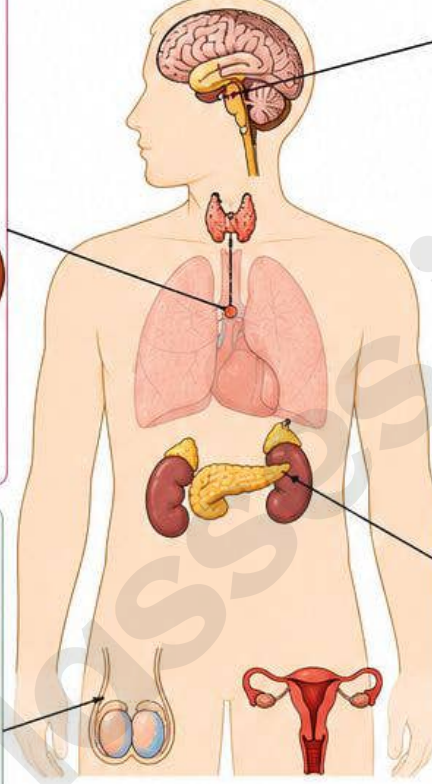


(2) થાઇરોઇડ ગ્રંથિ (Thyroid Gland)

- અંતઃસ્ત્રાવ: થાઇરોક્સિન (Thyroxine)
- કાર્ય: તે શરીરમાં કાબોજીવિત, પ્રોટીન અને ચરબીના ચયાપચયનું નિયંત્રણ કરે છે.
- ખાસ નોંધ: આ અંતઃસ્ત્રાવ બનાવવા માટે આયોડિન (Iodine) જરૂરી છે. જો આયોડિનની ઉણપ હોય, તો ગરદનનો ભાગ ફૂલી જાય છે, જેને ગોઇટર (Goiter) રોગ કહે છે.

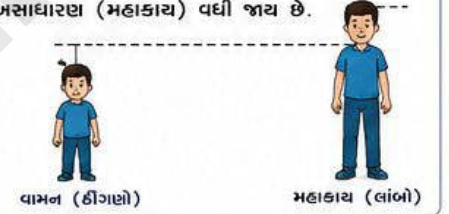


સામાન્ય ગોઇટર (ગળું ફૂલી જાય)



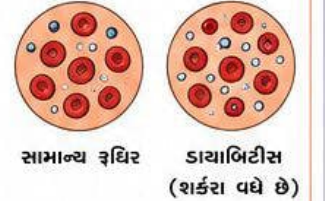
(3) પિટ્યુટરી ગ્રંથિ (Pituitary Gland)

- અંતઃસ્ત્રાવ: વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ (Growth Hormone - GH)
- કાર્ય: તે શરીરની વૃદ્ધિ અને વિકાસનું નિયંત્રણ કરે છે. બાલ્યાવસ્થામાં જો આનો સ્ત્રાવ ઓછો થાય તો માણસ ઠીંગણો (વામન) રહી જાય છે, અને બધું વધારે થાય તો માણસની ઉંચાઈ અસાધારણ (મહાકાય) વધી જાય છે.



(4) સ્વાદુપિંડ (Pancreas)

- અંતઃસ્ત્રાવ: ઇન્સ્યુલિન (Insulin)
- કાર્ય: તે રૂધિરમાં શર્કરા (Sugar/Glucose) ના સ્તરનું નિયંત્રણ કરે છે. જો ઇન્સ્યુલિન પૂરતા પ્રમાણમાં ન બને, તો રૂધિરમાં શર્કરા વધી જાય છે, જેને ડાયાબિટીસ (મધુપ્રમેહ) કહે છે.



સામાન્ય રૂધિર ડાયાબિટીસ (શર્કરા વધે છે)

(5) જનન ગ્રંથિઓ (Gonads)

શુક્રપિંડ (નરમાં)

- અંતઃસ્ત્રાવ: ટેસ્ટોસ્ટેરોન (Testosterone)
- કાર્ય: છોકરાઓમાં યૌવનાવસ્થાના ફેરફારો લાવે છે.



અંડપિંડ (માદામાં)

- અંતઃસ્ત્રાવ: ઇસ્ટ્રોજન (Estrogen)
- કાર્ય: છોકરીઓમાં યૌવનાવસ્થાના લક્ષણો માટે જવાબદાર છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

→ ટ્રિક 1 ("લડો યા ભાગો" નો સુપરમેન પાવર):

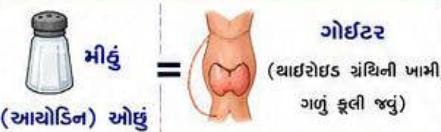
વિચારો, તમે રસ્તા પર ચાલતા હોવ અને પાછળ હડકાયું ફૂતરે પડે! ત્યારે તમારા પગમાં અચાનક 100 ની સ્પીડે દોડવાની તાકાત કોણ આપે છે? એડ્રિનાલિન!

મગજ સિગ્નલ આપે અને એડ્રિનાલિન સીધું લોહીમાં ભળે, એટલે થાસ ઝડપી થાય અને પગના સ્નાયુઓને ફૂલ પાવર મળી જાય. આ આપણું ઈમરજન્સી બટન છે!



→ ટ્રિક 2 (બીમારીના નામ અને કારણનું મેથિંગ!):

બોર્ડની પરીક્ષામાં રોગ અને ગ્રંથિના જોડકાં પુછાય જ છે. ગોખી લો:



→ ટ્રિક 3 ("માસ્ટર" અને "વૃદ્ધિ" બંને એક જ):

પિટ્યુટરી ગ્રંથિને 'માસ્ટર ગ્રંથિ' પણ કહેવાય છે કારણ કે તે મગજમાં બેસીને દેખરણ બધી ગ્રંથિઓને કંટ્રોલ કરે છે!

